LAPORAN PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN WEB – GIK1JAB3

MODUL 2 PHP DASAR, FUNGSI DAN ARRAY

Alya Mutiya Ningsih Pertiwi

707012500132

D4 SIKC 49-04

PROGRAM STUDI D4 SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS

FAKULTAS ILMU TERAPAN

UNIVERSITAS TELKOM

BANDUNG

2026

1. Tujuan Praktikum

Tujuan praktikum ini adalah agar mahasiswa diharapkan dapat:

1. Memahami Sintaks Dasar PHP.
2. Mampu Menggunakan Variabel dan Operator dalam PHP.
3. Mampu Mengimplementasikan Percabangan dalam PHP.
4. Mampu Mengimplementasikan Perulangan dalam PHP.
5. Memahami apa itu fungsi dalam bahasa PHP.
6. Memahami argumen-argumen yang terdapat di dalam fungsi bahasa PHP.
7. Mampu membuat fungsi yang dapat mengembalikan nilai dalam bahasa PHP.

2. Alat dan Bahan

Alat dan Perangkat Lunak

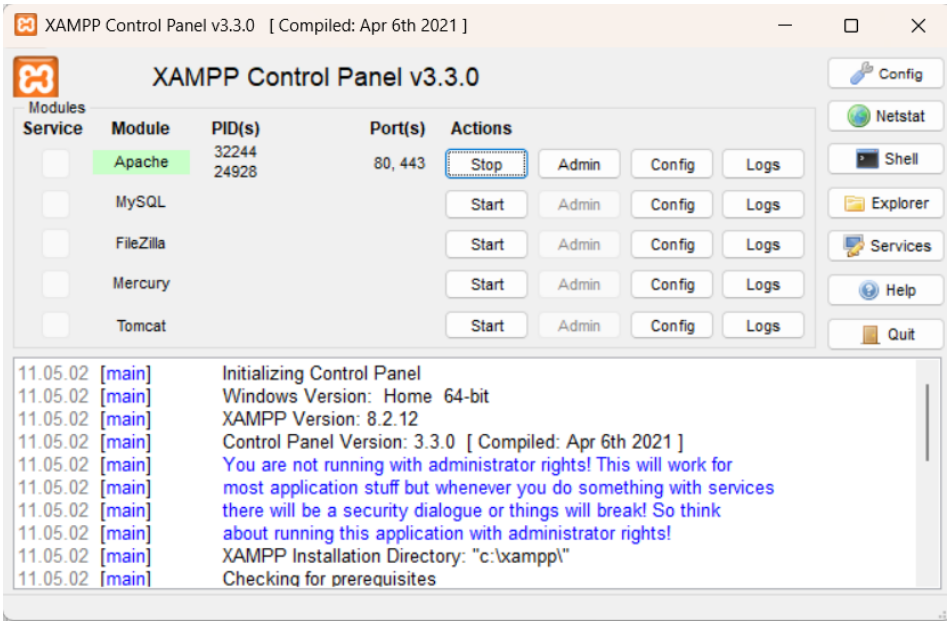
- Komputer atau laptop dengan sistem operasi Windows.
- Minimal prosesor 1 GHz.
- RAM 2GB (disarankan 4GB atau lebih).
- Ruang penyimpanan kosong minimal 1GB untuk instalasi XAMPP.
- XAMPP sebagai server lokal.
- Teks editor atau IDE, seperti Notepad++, VS Code, Sublime Text, atau PHPStorm, untuk menulis kode PHP.
- Browser web, seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge, untuk menjalankan dan menguji skrip PHP.
- Database MySQL sebagai opsi tambahan jika ingin mempelajari penggunaan PHP dengan *database*.

Bahan

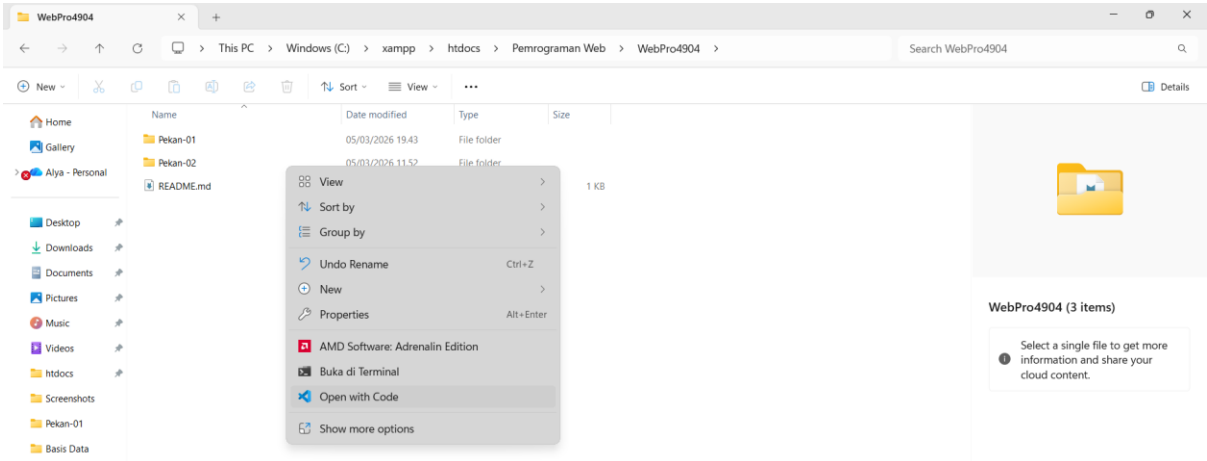
- *Installer* XAMPP.
- *File* kode dasar PHP yang berisi sintaks dasar, variabel, operator, percabangan, dan perulangan.
- *File* HTML dan PHP untuk menguji integrasi PHP dalam halaman web.

3. Langkah-langkah Praktikum

1. Buka Aplikasi XAMPP lalu aktifkan menu “start” pada Apache.



2. Masuk ke bagian “Explorer” di pojok kanan, lalu masuk ke dalam file bernama “htdocs”, kemudian buat folder baru lalu buat program php pada folder tersebut pada Visual Studio Code.

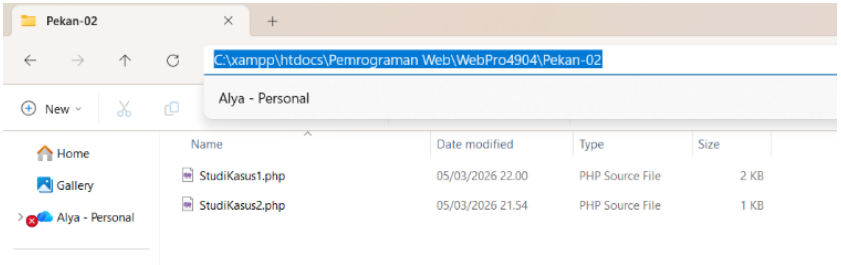


3. Buatlah Program pada Visual Studio Code

```php
<!-- Studi Kasus 1 -->

<?php

// Mengambil nilai n dari parameter URL, jika tidak ada maka menggunakan nilai default 18
$n = $_GET['n'] ?? 18;

// Fungsi untuk mencari faktor prima dengan pangkat terkecil
function faktorPrima($n) {

    // Menyimpan nilai pangkat terkecil yang ditemukan
    $min_pangkat = $n;

    // Menyimpan faktor prima yang memiliki pangkat terkecil
    $max_pangkat = $n;

    // Menyimpan sisa nilai yang akan terus dibagi selama proses faktorisasi
    $sisapangkat = $n;

    // Perulangan untuk mencari faktor dari 2 sampai akar kuadrat dari n
    for ($i = 2; $i <= sqrt($n); $i++) {

        // Mengecek apakah i merupakan faktor dari n
        if ($n % $i == 0) {

            // Variabel untuk menghitung berapa kali faktor tersebut membagi n
            $pangkat = 0;

            // Menghitung pangkat dari faktor prima i
            while ($sisapangkat % $i == 0) {
                $pangkat++;

                // Mengurangi nilai sisapangkat agar proses pembagian berlanjut
                $sisapangkat /= $i;
            }

            // Mengecek apakah pangkat yang ditemukan lebih kecil dari pangkat minimum
            if ($pangkat < $min_pangkat) {
                $min_pangkat = $pangkat;

                // Menyimpan faktor prima dengan pangkat terkecil
                $max_pangkat = $i;
            }
        }

        // Jika masih ada sisa bilangan lebih dari 1 berarti itu faktor prima
        if ($sisapangkat > 1) {
            $pangkat = 1;

            // Mengecek apakah pangkatnya lebih kecil dari pangkat minimum
            if ($pangkat < $min_pangkat) {
                $max_pangkat = $sisapangkat;
            }
        }
    }
    // Mengembalikan faktor prima dengan pangkat terkecil
    return $max_pangkat;
}

// Menampilkan hasil faktor prima dengan pangkat terkecil
$hasil = faktorPrima($n);
echo "Agar kemungkinan kemasan maksimal, Pak Dengklek harus memilih tipe telur " . $hasil . ".";
?>
```

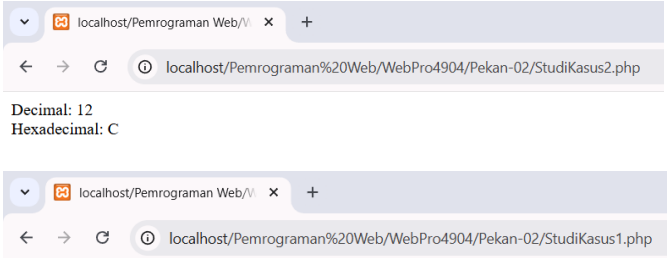
```php
<!-- Studi Kasus 2 membuat program mengubah bilangan desimal ke hexadecimal-->

<?php
function decimalToHexadecimal($decimal) {
    // Fungsi untuk mengubah angka desimal ke heksadesimal
    $hexadecimal = dechex($decimal);
    // Mengubah desimal ke heksadesimal
    return strtoupper($hexadecimal);
    // Mengembalikan hasil konversi dalam format huruf kapital
}

$decimalNumber = 12;
// Konversi desimal ke heksadesimal
$hexadecimalNumber = decimalToHexadecimal($decimalNumber);
// Menampilkan hasil konversi
echo "Decimal: " . $decimalNumber . "<br>";
// Menampilkan angka desimal
echo "Hexadecimal: " . $hexadecimalNumber;
// Menampilkan hasil konversi desimal ke heksadesimal
?>
```

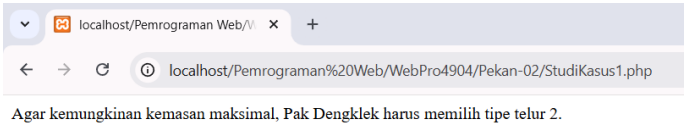
4. Jalankan kode program pada localhost dengan cara menyalin alamat file pada folder yang telah dibuat di dalam folder “htdocs”.



salin alamat lalu buka Chrome dan ketik “localhost” lalu tempelkan alamat folder yang telah di salin sebelumnya hingga muncul tampilan seperti ini:

5. Buka file yang sudah terdapat program yang telah dibuat, hingga muncul tampilan output yang benar dan sesuai.





6. Selesai

4. Hasil dan Dokumentasi Program

Studi Kasus 1

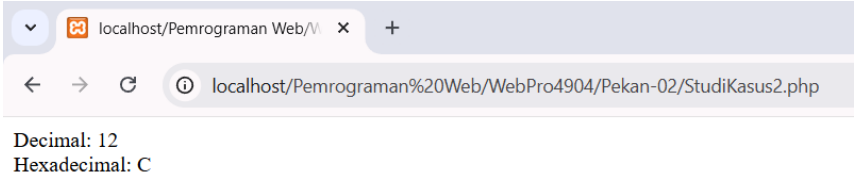
```php
<!-- Studi Kasus 1 -->

<?php

$n = $_GET['n'] ?? 18;

function faktorPrima($n) {

    $min_pangkat = $n;
    $max_pangkat = $n;
    $sisapangkat = $n;

    for ($i = 2; $i <= sqrt($n); $i++) {

        if ($n % $i == 0) {

            $pangkat = 0;

            while ($sisapangkat % $i == 0) {
                $pangkat++;
                $sisapangkat /= $i;
            }

            if ($pangkat < $min_pangkat) {
                $min_pangkat = $pangkat;
                $max_pangkat = $i;
            }
        }

        if ($sisapangkat > 1) {
            $pangkat = 1;

            if ($pangkat < $min_pangkat) {
                $max_pangkat = $sisapangkat;
            }
        }
    }

    return $max_pangkat;
}

$hasil = faktorPrima($n);

echo "Agar kemungkinan kemasan maksimal, Pak Dengklek harus memilih tipe telur " . $hasil . ".";

?>
```

Output:

Studi Kasus 2

```php
<!-- Studi Kasus 2 membuat program mengubah bilangan desimal ke hexadecimal-->

<?php
function decimalToHexadecimal($decimal) {
    $hexadecimal = dechex($decimal);
    return strtoupper($hexadecimal);
}

$decimalNumber = 12;
$hexadecimalNumber = decimalToHexadecimal($decimalNumber);
echo "Decimal: " . $decimalNumber . "<br>";
echo "Hexadecimal: " . $hexadecimalNumber;
?>
```

Output:



5. Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, kegiatan ini berfokus pada pemahaman dasar pemrograman menggunakan bahasa PHP yang dijalankan melalui server lokal XAMPP. Proses praktikum diawali dengan menyalakan layanan Apache pada aplikasi XAMPP yang berfungsi sebagai web server lokal sehingga file PHP dapat diproses dan ditampilkan melalui browser. Setelah itu, pembuatan folder kerja dilakukan pada direktori htdocs yang merupakan direktori utama untuk menyimpan file website pada XAMPP.

Tahap berikutnya adalah pembuatan program menggunakan text editor atau IDE seperti Visual Studio Code. Pada tahap ini mahasiswa mulai menuliskan kode program PHP yang berisi penerapan sintaks dasar, variabel, operator, percabangan, perulangan, serta pembuatan fungsi. Program yang telah dibuat kemudian dijalankan melalui browser dengan mengakses alamat localhost yang mengarah pada folder tempat penyimpanan file tersebut. Dengan cara ini, kode PHP yang ditulis dapat diproses oleh server dan hasilnya dapat ditampilkan dalam bentuk halaman web.

Pada Studi Kasus 1, program yang dibuat memanfaatkan fungsi dalam PHP untuk melakukan proses perhitungan terhadap suatu nilai input. Dalam program tersebut digunakan konsep fungsi yang menerima parameter, kemudian melakukan proses logika tertentu sebelum akhirnya mengembalikan nilai sebagai hasil keluaran. Selain

itu, penggunaan perulangan dan percabangan dalam kode menunjukkan bagaimana PHP dapat digunakan untuk melakukan proses perhitungan secara sistematis berdasarkan kondisi yang ditentukan.

Penerapan fungsi pada studi kasus ini menunjukkan bahwa penggunaan fungsi dapat membantu membuat kode program menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, serta dapat digunakan kembali apabila diperlukan. Selain itu, penggunaan variabel dan operator aritmatika juga memperlihatkan bagaimana PHP dapat digunakan untuk melakukan proses komputasi secara efisien.

Pada Studi Kasus 2, konsep yang digunakan masih berkaitan dengan penggunaan struktur logika dalam pemrograman PHP. Program yang dibuat bertujuan untuk menghasilkan output tertentu berdasarkan kondisi yang telah ditentukan di dalam kode. Melalui penerapan percabangan maupun perulangan, program dapat menghasilkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan yang diberikan.

Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai bagaimana PHP bekerja pada sisi server serta bagaimana kode program dapat diproses sebelum ditampilkan pada browser. Mahasiswa juga dapat memahami hubungan antara server lokal, file program, dan browser dalam proses pengembangan aplikasi web sederhana.

6. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan XAMPP sebagai server lokal memudahkan proses pengembangan dan pengujian program berbasis PHP. Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat memahami cara menjalankan file PHP menggunakan Apache serta mengaksesnya melalui browser dengan alamat localhost.

Selain itu, praktikum ini juga memberikan pemahaman mengenai konsep dasar pemrograman PHP, seperti penggunaan variabel, operator, percabangan, perulangan, serta pembuatan fungsi. Penerapan konsep-konsep tersebut dalam studi kasus yang diberikan membantu mahasiswa memahami bagaimana logika pemrograman diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Dengan demikian, praktikum ini tidak hanya memperkenalkan dasar penggunaan PHP, tetapi juga memberikan pengalaman langsung dalam membuat dan menjalankan program berbasis web secara sederhana.

7. Lampiran berisi Link repositori GitHub

https://github.com/AriqAhmadNayaka/WebPro4904/tree/AlyaMutiyaNingsihPertiwi-707012500132